

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC (Chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút

Ngày thi: 15/7/2020

(Đề thi gồm có 2 trang)

Hướng dẫn làm bài:

- Viết chương trình trên giấy bằng ngôn ngữ lập trình Pascal.
- Học sinh không cần kiểm tra dữ liệu nhập.

Bài 1: (3 điểm)

Nhập vào số nguyên n ($2 \leq n \leq 100$). Tính và in ra màn hình giá trị của các biểu thức sau:

a. $\frac{1}{6} + \frac{2}{7} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{2n-1}{2n+4}$

b. $\frac{1}{7} - \frac{2}{7^2} + \frac{3}{7^3} - \frac{4}{7^4} + \dots + \frac{2n+1}{7^{2n+1}}$

Bài 2: (2 điểm)

- a. Nhập vào 4 số nguyên dương a, b, c và k ($a, b, c, k \leq 10^{15}$). Hãy cho biết kết quả của a, b, c và k sau khi giản ước phân thức: $\frac{a \times b \times c}{k}$

- b. Nhập vào số nguyên dương a và n ($a \leq 10^9, n \leq 10^6$). Hãy tính giá trị của biểu thức:

$$((a+1) \times (a+2) \times \dots \times (a+n)) \bmod 2020$$

Bài 3: (3 điểm)

Nhập vào dãy số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \leq 10^5$; $|a_i| \leq 10^9$ với $i=1, 2, \dots, n$).

- a. In ra màn hình giá trị của các phần tử có dạng $7*k$ (với k là một số nguyên).

Ví dụ: Dãy số gồm các phần tử có giá trị: 3 8 -7 5 21 -4 -6 14 -28

→ Giá trị của các phần tử thỏa điều kiện là: -7 21 14 -28

- b. Cho biết trong dãy số có tồn tại 2 phần tử có giá trị âm nằm kế nhau hay không?

Ví dụ: Dãy số gồm các phần tử có giá trị: 3 8 -7 5 21 -4 -6 14 -28

→ Có tồn tại 2 phần tử có giá trị âm nằm kế nhau.

- c. Cho biết trong dãy số có tồn tại đoạn gồm toàn các phần tử liên tiếp nhau có giá trị là số nguyên tố hay không? (có ít nhất 2 phần tử). Đoạn đó có nhiều nhất là bao nhiêu phần tử?

Ví dụ: Dãy số gồm các phần tử có giá trị: 6 8 7 2 5 -4 11 3 -28

→ Đoạn có nhiều nhất các phần tử có giá trị là số nguyên tố gồm 3 phần tử.

- d. Tìm giá trị tuyệt đối nhỏ nhất của tổng 2 phần tử bất kỳ trong dãy số trên.

Ví dụ: Dãy số gồm các phần tử có giá trị: 6 8 7 2 -4 11 3 -28

→ Giá trị tuyệt đối nhỏ nhất của tổng 2 phần tử trong dãy là: $|-4+3|=1$

Bài 4: (2 điểm)

Lại nói tới câu chuyện về Alibaba và 40 tên cướp, trong rất nhiều tình tiết ly kỳ được người ta kể lại thì có thêm một tình tiết mà ít ai trong chúng ta đã từng nghe đó là:

Khi Alibaba được ra khỏi hang động thì 40 tên cướp cũng đã cho Alibaba rất nhiều đồng tiền vàng. Sau khi kiểm tra và phân loại thì Alibaba thấy rằng có n loại đồng tiền vàng với số lượng mỗi loại là rất nhiều (có thể xem như số lượng đồng tiền vàng mỗi loại là không hạn chế). Các loại đồng tiền vàng đó được Alibaba đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến n , loại thứ i có mệnh giá là a_i (với $i=1, 2, \dots, n$). Trên đường về thì Alibaba có đi qua một ngôi làng ở đó người ta tổ chức buôn bán rất nhộn nhịp, Alibaba đã ghé vào một gian hàng được trưng bày m món hàng, các món hàng được đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến m và món hàng thứ i có trị giá là b_i (với $i=1, 2, \dots, m$). Gian hàng này luôn phục vụ người mua hàng nhưng người mua phải tuân thủ tất cả các nguyên tắc khi mua hàng là:

- Có thể mua món hàng bất kỳ nào trong gian hàng đang có.
- Trong mỗi lần mua thì có thể sử dụng một hay nhiều loại đồng tiền vàng và mỗi loại chỉ được sử dụng số lượng là một hoặc không sử dụng nó.
- Tổng số tiền mua hàng phải bằng đúng với trị giá của món hàng được bày bán (không nhận tiền thừa).

Alibaba muốn mua nhiều nhất các món hàng trong cửa hàng đó.

Yêu cầu: Hãy cho biết Alibaba có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu món hàng?

Ví dụ: Alibaba có 4 loại tiền có mệnh giá lần lượt là: 3 7 2 8

Gian hàng có 5 món hàng có trị giá lần lượt là: 8 5 6 4 10

⇒ Alibaba chỉ mua được nhiều nhất là 3 món hàng có trị giá 8, 5, 10

Giải thích:

- Dùng 1 đồng tiền vàng có mệnh giá là 8 để mua món hàng có giá trị 8
- Dùng 2 đồng tiền vàng có mệnh giá là 3 và 2 để mua món hàng có giá trị 5
- Dùng 2 đồng tiền vàng có mệnh giá là 3 và 7 (hoặc là 2 và 8) để mua món hàng có giá trị 10

Dữ liệu: vào từ file ALIBABA.INP:

- Dòng đầu là 2 số nguyên dương n và m ($n \leq 100$; $m \leq 10000$).
 - Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 100$ với $i=1, 2, \dots, n$).
 - Dòng thứ ba chứa m số nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($b_i \leq 10000$ với $i=1, 2, \dots, m$).
- (hai số kế nhau cách nhau ít nhất một khoảng trắng)

Kết quả: ghi vào file ALIBABA.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng món hàng nhiều nhất mà Alibaba có thể mua được.

Ví dụ:

ALIBABA.INP
4 5
3 7 2 8
8 5 6 4 10

ALIBABA.OUT
3

———— HẾT ————

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

Chữ ký của giám thị 1: